

1 Probabilités conditionnelles

I. Notion de probabilité conditionnelle

Définition 1

Pour tout événement A non impossible et tout événement B , on appelle _____ de B sachant A et notée $\mathbb{P}(B)$ le nombre

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

Il mesure la chance que B se réalise sachant que A est déjà réalisé.

Exemple 1

Lors d'un sondage, 50% des personnes interrogées déclarent pratiquer un sport régulièrement et 75% des personnes interrogées déclarent aller au cinéma régulièrement. De plus, 40% des personnes déclarent faire du sport et aller au cinéma régulièrement. On interroge à nouveau une de ces personnes au hasard et on considère les événements « la personne interrogée pratique un sport régulièrement » et « la personne interrogée va au cinéma régulièrement » que l'on notent S et C respectivement. On cherche à calculer la probabilité que la personne pratique un sport régulièrement sachant qu'elle va régulièrement au cinéma.

On a $\mathbb{P}(C) = 0,75$ et $\mathbb{P}(S \cap C) = 0,4$. Donc $\mathbb{P}_C(S) = \frac{\mathbb{P}(S \cap C)}{\mathbb{P}(C)} = \frac{0,4}{0,75} \approx 0,53$.

Propriété 1

Soient A et B deux événements non impossibles d'un univers donné. La connaissance de la probabilité d'un événement B et de la probabilité conditionnelle d'un événements A sachant B permet de retrouver la probabilité $\mathbb{P}(A \cap B)$ de l'intersection de A et B avec la formule

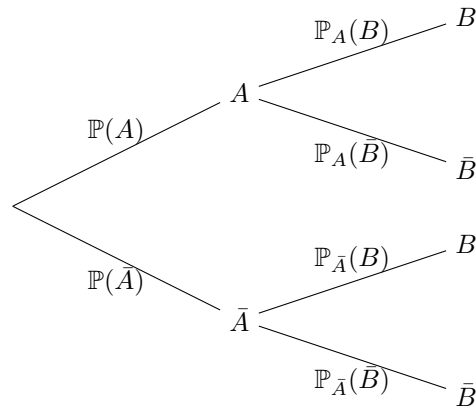
$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B)$$

Propriété 2

Pour tous les événements A et B tels que $\mathbb{P}(A) \neq 0$:

- $\mathbb{P}_A(A) = 1$;
- $\mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$;
- Si A et B sont des événements incompatibles (c'est à dire ne pouvant pas se réaliser simultanément ou encore tels que $A \cap B = \emptyset$) alors $\mathbb{P}_A(B) = 0$.

I. 1. Arbres pondérés



Déf.2

Le schéma ci-dessus est appelé _____ ou *arbre à probabilités*. Il comporte 4 _____ : $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$ et $\bar{A} \cap \bar{B}$. Un _____ est un point d'où partent plusieurs _____.

Propriété 3

Dans un *arbre pondéré* ou *arbre à probabilités* comme ci-dessus,

- La somme des probabilités portées sur les branches issues d'un même noeud est égale à 1, par exemple,

$$\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}_A(\bar{B}) = 1$$

- la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$$

II. Partitions et formule des probabilités totale

Définition 3

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ pour $n \geq 1$ des parties non vides d'un ensemble E . On dit que $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une *partition* de E si les deux conditions suivantes sont vérifiées

- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$;
- pour tout $i \in \{1; 2; \dots; n\}$ et tout $j \in \{1; 2; \dots; n\}$ avec $i \neq j$, on a $A_i \cap A_j = \emptyset$.

Théorème 1 (Formule des probabilités totales)

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une partition d'un univers E , alors pour tout événement A de l'univers E :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \cap A_1) + \mathbb{P}(B \cap A_2) + \dots + \mathbb{P}(B \cap A_n)$$

ou encore

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}_{A_1}(B) + \mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}_{A_2}(B) + \dots + \mathbb{P}(A_n)\mathbb{P}_{A_n}(B)$$

En particulier, pour tout événement B ,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}_{\bar{A}}(B)$$

Déf. 4

Sur l'arbre pondéré du paragraphe précédent, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le compose (par exemple, $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(\bar{A} \cap B)$).

III. Indépendance d'événements

Déf. 5

On dit que deux événements A et B sont *indépendants* lorsque

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

Remarque. Si $\mathbb{P}(A) \neq 0$ alors deux événements A et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$ si et seulement si $\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$ avec $\mathbb{P}(B) \neq 0$, ce qui signifie que la probabilité que l'un des deux événements se réalise ne dépend pas de la probabilité que l'autre se réalise.

Exemple 2

On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. On appelle A l'événement « on tire un as », T l'événement « on tire un trèfle » et N l'événement « on tire une carte noire ». On a $\mathbb{P}(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$, $\mathbb{P}(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$ et $\mathbb{P}(N) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.

D'une part $A \cap T$ est l'événement « on tire l'as de trèfle » et $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(T) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ qui est bien égal à $\mathbb{P}(A \cap T)$ ce qui montre que A et T sont indépendants.

D'autre part, $T \cap N$ est l'événement « on tire un trèfle et une carte noire » dont la probabilité est $\frac{1}{4}$ mais on a $\mathbb{P}(T)\mathbb{P}(N) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq \mathbb{P}(T \cap N)$ ce qui confirme que les événements T et N ne sont évidemment pas indépendants.

Propriété 4

Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont aussi indépendants.

Démonstration (Preuve)

Si A et B sont indépendants dans un univers E alors $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. $\bar{A}$ et B sont indépendants si et seulement si $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B)$. Or $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B)$ d'après la formule des probabilités totales. D'où $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$ par indépendance de A et B . Donc $\mathbb{P}(\bar{A} \cap B) = (1 - \mathbb{P}(A))\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bar{A})\mathbb{P}(B)$. D'où l'indépendance de $\bar{A}$ et B .

IV. Exercices

IV. 1. Probabilités conditionnelles

Exercice 1.*Corrigé page 6*

On choisit un jour de l'année. On considère les événements :

- P : « le jour choisi a été pluvieux » ;
- V : « le jour choisi a été venté » .

Pour chacune des informations suivantes, indiquer si elle correspond ou non à une probabilité conditionnelle et donner la notation correspondante.

1. Dans l'année, 40% des jours sont pluvieux.
2. 66% des jours pluvieux sont ventés.
3. Parmi les jours non ventés, 22% sont pluvieux.
4. 49% des jours dans l'année n'ont été ni ventés ni pluvieux.

Exercice 2.*Corrigé page 6*

Dans une population, on choisit au hasard une personne et on considère les événements suivants :

- F : « la personne choisie est une femme » ;
- H : « la personne choisie est un homme » ;
- R : « la personne choisie est retraitée ».

Traduire chacune des informations suivantes par une probabilité conditionnelle.

1. Parmi les femmes, 25 % sont retraitées.
2. Un tiers des hommes sont retraités.
3. Chez les personnes retraitées, 45 % sont des femmes.
4. Lorsqu'on interroge un homme, la probabilité pour que ce ne soit pas un retraité est 67 %.
5. Parmi les personnes non retraitées, 55 % sont des femmes.

Exercice 3.*Corrigé page 6*

Pour ses révisions, un élève utilise des annales de mathématiques. Dans ces annales, 10% des exercices sont des QCM, 22% des exercices ont des questions sur les probabilités et 4% sont des QCM qui ont des questions sur les probabilités.

On définit les événements suivants :

- Q « l'exercice choisi est un QCM » ;
- R « l'exercice choisi a des questions sur les probabilités ».

1. Donner $\mathbb{P}(Q)$; $\mathbb{P}(R)$; $\mathbb{P}(Q \cap R)$.
2. Calculer $\mathbb{P}_Q(R)$ et $\mathbb{P}_R(Q)$ et préciser par une phrase à quoi correspond chacune de ces probabilités.

IV. 2. Arbres pondérés

Exercice 4.

Corrigé page 6

Un site de vente par correspondance propose 2400 jeux vidéos dont 1296 sont des jeux pour console, le reste étant des jeux pour ordinateur. Un tiers des jeux pour console sont des jeux d'action et 25 % des jeux pour ordinateur sont des jeux d'action. On choisit au hasard un jeu proposé par le site. On définit les événements

- C : « le jeu est pour console » ;
- O : « le jeu est pour ordinateur » ;
- A : « le jeu est un jeu d'action ».

1. En utilisant les informations de l'énoncé, déterminer la valeur de $\mathbb{P}(C)$; $\mathbb{P}(O)$; $\mathbb{P}_O(A)$; $\mathbb{P}_C(A)$.
2. Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré et placer sur cet arbre chacune des probabilités déterminées à la question 1.
3. Calculer $\mathbb{P}_O(\bar{A})$; $\mathbb{P}_C(\bar{A})$ et compléter l'arbre pondéré.

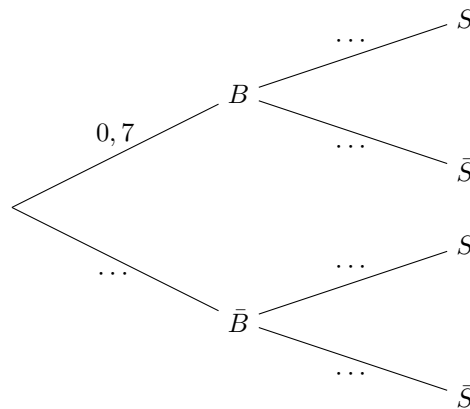
Exercice 5.

Corrigé page 7

Un chalutier se rend sur sa zone de pêche. La probabilité qu'un banc de poissons soit sur cette zone est 0,7. Le chalutier est équipé d'un sonar pour détecter la présence d'un banc de poissons. Si un banc est présent, le sonar indique la présence du banc dans 80% des cas. S'il n'y a pas de banc de poissons dans la zone de pêche, le sonar indique néanmoins la présence d'un banc dans 5% des cas. On définit les événements suivants :

- B : « il y a un banc de poissons sur la zone » ;
- S : « le sonar indique l'existence d'un banc ».

1. Recopier et compléter l'arbre ci-dessous.
2. Déterminer la probabilité qu'il y ait un banc de poissons et qu'il soit détecté par le sonar.
3. Calculer la probabilité qu'il n'y ait pas de banc de poisson mais que le sonar en détecte un.
4. Le sonar détecte un banc. Quelle est la probabilité qu'il se trompe ?



V. Corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Non ce n'est pas une probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(P) = 0,4$
2. Oui, $\mathbb{P}_P(V) = 0,66$
3. Oui, $\mathbb{P}_{\bar{V}}(P) = 0,22$
4. Non ce n'est pas une probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(\bar{V} \cap \bar{P})$

Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}_F(R) = 0,25$
2. $\mathbb{P}_H(R) = \frac{1}{3}$
3. $\mathbb{P}_R(F) = 0,45$
4. $\mathbb{P}_H(\bar{R}) = 0,67$
5. $\mathbb{P}_{\bar{R}}(F) = 0,55$

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}(Q) = 0,1$; $\mathbb{P}(R) = 0,22$; $\mathbb{P}(Q \cap R) = 0,04$
- 2.

$$\mathbb{P}_Q(R) = \frac{\mathbb{P}(Q \cap R)}{\mathbb{P}(Q)} = \frac{0,04}{0,1} = 0,4$$

La probabilité que l'exercice choisi a des questions sur les probabilités sachant que l'exercice choisi est un QCM est de 40%.

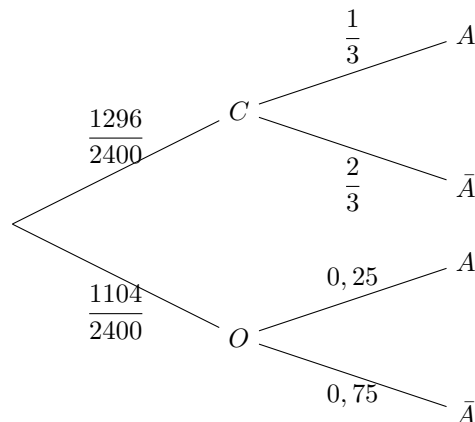
$$\mathbb{P}_R(Q) = \frac{\mathbb{P}(Q \cap R)}{\mathbb{P}(R)} = \frac{0,04}{0,22} = 0,0088$$

La probabilité que l'exercice choisi est un QCM sachant que l'exercice choisi a des questions sur les probabilités est de 0,88%.

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $\mathbb{P}(C) = \frac{1296}{2400}$; $\mathbb{P}(O) = \frac{2400 - 1296}{2400} = \frac{1104}{2400}$; $\mathbb{P}_O(A) = 0,25$; $\mathbb{P}_C(A) = \frac{1}{3}$
2. Arbre pondéré

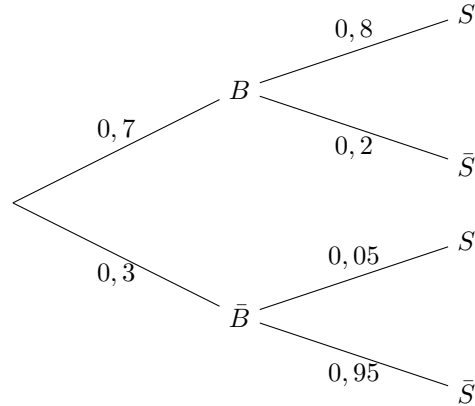


3. $\mathbb{P}_O(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}_O(A) = 0,75$; $\mathbb{P}_C(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{3}$

Corrigé de l'exercice 5.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Arbre pondéré



2. $\mathbb{P}(B \cap S) = 0,7 \times 0,8 = 0,56$

3. $\mathbb{P}(\bar{B} \cap S) = 0,3 \times 0,05 = 0,015$

4.

$$\mathbb{P}_S(\bar{B}) = \frac{\mathbb{P}(S \cap \bar{B})}{\mathbb{P}(S)} = \frac{0,015}{\mathbb{P}(S)}$$

De plus, $\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(\bar{B} \cap S) + \mathbb{P}(B \cap S) = 0,015 + 0,7 \times 0,95 = 0,015 + 0,665 = 0,68$ donc, $\mathbb{P}_S(\bar{B}) = \frac{0,015}{0,68} \approx 0,022$. La probabilité que le sonar détecte un banc de poisson à tort est de 2,2%.